Universidad Nacional de Educación a Distancia

Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática

Trabajo Final de Máster

Tres ensayos sobre dinámica económica estocástica

Autor: Iván González Cuesta

Tutor: Dr. Alberto Augusto Álvarez López

Año: 2025

"Siempre la claridad viene del cielo;
es un don: no se halla entre las cosas
sino muy por encima, y las ocupa
haciendo de ello vida y labor propias."

Claudio Rodríguez

A mi familia -mis padres, mi hermano y mi novia-.
Porque de ellos nace mi claridad.

Resumen

El crecimiento económico bajo incertidumbre es un tema fundamental en la teoría macroeconómica, con importantes implicaciones para las decisiones de inversión, el diseño de políticas y la estabilidad financiera. Este trabajo presenta un análisis comparativo de tres modelos seminales de crecimiento estocástico: Merton (1975), Brock y Mirman (1972), y Aiyagari (1994). Cada uno de estos modelos aborda la incertidumbre de diferentes maneras, utilizando marcos matemáticos distintos y capturando diferentes mecanismos económicos.

El primer ensayo examina el modelo de crecimiento estocástico en tiempo continuo de Merton (1975), que incorpora la incertidumbre mediante procesos de Itô y ecuaciones diferenciales estocásticas. El segundo ensayo analiza el modelo de crecimiento estocástico en tiempo discreto de Brock y Mirman (1972), que introduce aleatoriedad en la función de producción y estudia las propiedades del equilibrio utilizando procesos de Markov y programación dinámica. El tercer ensayo explora el modelo de agentes heterogéneos de Aiyagari (1994), que se centra en el riesgo idiosincrático de ingresos y en las restricciones de liquidez, demostrando cómo el ahorro de precaución afecta a la acumulación agregada de capital.

El análisis comparativo de estos tres modelos destaca las principales diferencias en la forma de modelizar la incertidumbre, las técnicas matemáticas empleadas y las implicaciones económicas. Los resultados proporcionan una base para futuras investigaciones en modelización macroeconómica estocástica, economía financiera y gestión del riesgo.

Índice

1 Introducción **5**

1.1 Motivación del estudio 5

1.2 Importancia de la incertidumbre en los modelos de crecimiento económico 5

1.3 Objetivos y contribuciones del trabajo 6

1.4 Estructura del documento 7

2 Crecimiento bajo incertidumbre en tiempo continuo - Merton (1975) **7**

2.1 Modelo determinista de referencia: Solow 7

2.2 Incertidumbre introducida y modelización 8

2.3 Formulación matemática del modelo estocástico 8

2.4 Distribución estacionaria 9

2.5 Resultados: efectos de la incertidumbre 10

2.6 Decisiones óptimas de consumo e inversión - El problema de Ramsey 11

3 Crecimiento Estocástico en Tiempo Discreto - Brock & Mirman (1972) **13**

3.1 Modelo determinista de referencia: Ramsey - Cass - Koopmans 13

3.2 Introducción al modelo estocástico 15

3.3 Estructura Probabilística del Modelo 16

3.4 Variables Aleatorias y Medidas 17

3.5 Supuestos sobre la Función de Producción 18

3.6 Restricciones del Modelo 19

3.7 Condición de Sostenibilidad del Capital 20

3.8 Política Óptima y Función de Valor 20

3.9 Convergencia y Solución Estacionaria 21

3.10 Comparación con el modelo de Merton (diferencias en tiempo continuo vs. discreto) 23

4 Riesgo idiosincrático y ahorro agregado - Aiyagari (1994) **24**

4.1 Introducción al modelo 24

4.2 Heterogeneidad de Agentes y Restricciones de Crédito 24

4.3 Equilibrio general 27

4.4 Distribución de activos y desigualdad 29

4.4.1 Comparación con una economía con mercados completos . . . 30
4.4.2 Conclusión 31
4.4.3 Efectos de relajar la restricción de crédito 31
4.5 Implicaciones macroeconómicas 32
4.6 Relación con modelos anteriores y consideraciones de política económica 32

5 Análisis comparativo de los tres modelos 34
5.1 Diferencias en la modelización de la incertidumbre 34
5.1.1 Incertidumbre agregada vs. idiosincrática 34
5.1.2 Uso de procesos de Wiener vs. procesos de Markov 35
5.2 Metodología matemática y enfoque técnico 36
5.2.1 EDS y control estocástico vs. programación dinámica 36
5.2.2 Modelos continuos vs. discretos 37
5.3 Implicaciones en política económica y teoría macroeconómica 37
5.3.1 Crecimiento óptimo y decisiones de inversión 37
5.3.2 Restricciones de crédito y desigualdad 38
5.3.3 Relevancia para modelos modernos de crecimiento y finanzas . 38
5.4 Fortalezas y limitaciones de cada enfoque 39

6 Conclusión y futuras investigaciones 40
6.1 Resumen de los hallazgos principales 40
6.2 Conexiones con modelos recientes de crecimiento y finanzas cuantitativas 40
6.3 Posibles extensiones a nuevos marcos teóricos e implicaciones para futuras investigaciones en macroeconomía 41

A APÉNDICE: Diferencial estocástica para la relación capital-trabajo - Merton 42

B APÉNDICE: Distribución de estado estacionario para un proceso de difusión - Merton 43
B.0.1 Distribución estacionaria con ahorro constante y función de producción Cobb-Douglas 46

C Apéndice C: El problema de Ramsey estocástico - Merton 48

1. Introducción

1.1. Motivación del estudio

La teoría económica ha evolucionado desde modelos simplificados de crecimiento determinista hacia enfoques más realistas que reconocen la incertidumbre como un elemento central de los sistemas económicos. En un mundo caracterizado por shocks impredecibles —sean tecnológicos, financieros o sociales—, los modelos tradicionales, como el de Solow (1956) o Ramsey (1928), resultan insuficientes para capturar las dinámicas observadas en el crecimiento económico. Estos modelos asumen trayectorias predecibles para variables como el capital, el consumo o la productividad, ignorando la volatilidad inherente a las economías reales. La introducción de procesos estocásticos en la modelización económica ha permitido superar estas limitaciones, ofreciendo un marco analítico que integra la aleatoriedad y sus efectos sobre las decisiones de los agentes y las trayectorias agregadas. Este trabajo se motiva por la necesidad de comprender cómo la incertidumbre, modelada a través de procesos estocásticos, afecta el crecimiento económico en diferentes contextos teóricos y temporales. Tres enfoques seminales guían este análisis: el modelo de Merton (1975), que incorpora incertidumbre en tiempo continuo; el modelo de Brock y Mirman (1972), que analiza el crecimiento estocástico en tiempo discreto; y el modelo de Aiyagari (1994), que incorpora riesgo idiosincrático y heterogeneidad de agentes. Cada uno de estos trabajos representa un avance significativo en la teoría económica, y su estudio comparativo promete arrojar luz sobre las múltiples dimensiones de la incertidumbre en el crecimiento.

1.2. Importancia de la incertidumbre en los modelos de crecimiento económico

La incertidumbre no es un fenómeno periférico, sino un determinante clave de los resultados económicos. En los modelos deterministas, el crecimiento se concibe como un proceso lineal impulsado por la acumulación de capital y el progreso tecnológico. Sin embargo, la evidencia empírica —desde las fluctuaciones cíclicas hasta las crisis económicas— demuestra que los shocks aleatorios alteran estas trayectorias de manera significativa. La incorporación de la incertidumbre en los modelos de crecimiento permite analizar cómo los agentes ajustan sus decisiones de consumo,

inversión y ahorro ante riesgos impredecibles, y cómo estos ajustes se traducen en dinámicas agregadas. Los modelos estocásticos ofrecen una ventaja adicional: conectan la teoría con aplicaciones prácticas. Por ejemplo, entender los efectos de la incertidumbre agregada o idiosincrática puede informar el diseño de políticas económicas que promuevan la estabilidad y el bienestar. Además, en un contexto global marcado por desafíos como el cambio climático, las pandemias o la volatilidad financiera, los modelos que integran incertidumbre son esenciales para evaluar la resiliencia económica y las desigualdades emergentes. Este trabajo se centra en tres enfoques que abordan estas cuestiones desde perspectivas complementarias: tiempo continuo versus discreto, incertidumbre agregada versus idiosincrática, y decisiones individuales versus dinámicas colectivas.

1.3. Objetivos y contribuciones del trabajo

El objetivo general de este trabajo es analizar el papel de la incertidumbre en el crecimiento económico a través de tres ensayos basados en modelos estocásticos clásicos. Específicamente, se busca:

- Examinar cómo las decisiones óptimas de consumo e inversión bajo incertidumbre en tiempo continuo, según el modelo de Merton (1975), afectan las dinámicas de crecimiento.
- Evaluar las propiedades del crecimiento estocástico en tiempo discreto, siguiendo a Brock y Mirman (1972), y su contraste con enfoques deterministas.
- Investigar cómo el riesgo idiosincrático y la heterogeneidad de agentes, en el marco de Aiyagari (1994), influyen en el ahorro agregado y la distribución de la riqueza.

Las contribuciones de este trabajo se pueden desglosar en tres aspectos. Primero, ofrece una exposición detallada y actualizada de cada modelo, destacando sus fundamentos matemáticos y económicos. Segundo, realiza un análisis comparativo que identifica las fortalezas, limitaciones y conexiones entre los enfoques y entre tiempo continuo y discreto. Tercero, explora las implicaciones de estos modelos para la teoría macroeconómica moderna y las políticas económicas, abriendo caminos para futuras investigaciones en la teoría del crecimiento.

1.4. Estructura del documento

Este trabajo se organiza en seis secciones. La primera sección (presente introducción) establece el contexto y los objetivos del estudio. La segunda sección presenta el primer ensayo, centrado en el modelo de Merton (1975), analizando el crecimiento bajo incertidumbre en tiempo continuo mediante ecuaciones diferenciales estocásticas. La tercera sección desarrolla el segundo ensayo, basado en Brock y Mirman (1972), explorando el crecimiento estocástico en tiempo discreto con programación dinámica. La cuarta sección aborda el tercer ensayo, inspirado en Aiyagari (1994), examinando el impacto del riesgo idiosincrático en el ahorro y la heterogeneidad. La quinta sección ofrece un análisis comparativo de los tres modelos, destacando diferencias metodológicas y sus implicaciones económicas. Finalmente, la sexta sección concluye con un resumen de los hallazgos, conexiones con la literatura reciente y sugerencias para investigaciones futuras.

2. Crecimiento bajo incertidumbre en tiempo continuo - Merton (1975)

2.1. Modelo determinista de referencia: Solow

Como base, consideramos el modelo neoclásico de Solow (1956) en tiempo continuo. En este, el capital por trabajador $k(t) = K(t)/L(t)$ evoluciona de acuerdo con:

$$\dot{k}(t) = sf(k(t)) - (\delta + n)k(t) \tag{1}$$

donde:

- s es la tasa de ahorro (constante),
- $f(k)$ es la función de producción per cápita (concava, con rendimientos marginales decrecientes y condiciones de Inada),
- δ es la tasa de depreciación del capital,
- n es la tasa de crecimiento poblacional.

En el modelo determinista, la población crece a una tasa constante n y no hay elementos de aleatoriedad.

2.2. Incertidumbre introducida y modelización

Merton introduce incertidumbre en la evolución del factor trabajo $L(t)$. Se modela $L(t)$ como un proceso estocástico que sigue una ecuación diferencial estocástica:

$$dL_t = nL_t dt + \sigma L_t dZ_t \tag{2}$$

donde Z_t es un proceso de Wiener estándar y σ mide la volatilidad en el crecimiento poblacional. La introducción de incertidumbre transforma el modelo en un sistema dinámico estocástico donde las principales variables agregadas son aleatorias.

En estos términos, la ecuación de movimiento o de acumulación de capital se reescribe como:

$$\dot{k}(t) = F(K(t), L(t)) - \lambda K(t) - C(t), \tag{3}$$

donde llamaremos λ a la tasa de depreciación del capital, asumida constante y no negativa.

2.3. Formulación matemática del modelo estocástico

La evolución del capital por trabajador k sigue un proceso estocástico de difusión, descrito por la siguiente ecuación diferencial estocástica (ver Apéndice A para la derivación detallada):

$$dk = b(k)\, dt + \sqrt{a(k)}\, dz \tag{4}$$

donde:

- $b(k) \equiv [s(k)f(k) - (n + \lambda - \sigma^2)k]$ representa el cambio esperado instantáneo de k por unidad de tiempo.
- $a(k) \equiv \sigma^2 k^2$ es la varianza instantánea del proceso.

- dz es el incremento de un movimiento browniano estándar.

Esto implica que el capital per cápita evoluciona de forma aleatoria, y su dinámica está completamente determinada por las funciones $b(k)$ y $a(k)$.

Una diferencia clave con el modelo determinista es que las trayectorias del capital por trabajador $k(t)$ no son diferenciables, mientras que las del capital agregado $K(t)$ sí lo son. Como en cada instante se conocen tanto $K(t)$ como $L(t)$, también se puede determinar la producción total $F(K, L)$. Además, K tiene una derivada temporal bien definida, como se muestra en la ecuación (3).

Desde el punto de vista económico, esta característica garantiza que las participaciones factoriales competitivas siguen estando bien definidas, al igual que en el caso determinista. En particular, el tipo de interés r y el salario w satisfacen:

$$r = f'(k) \tag{5}$$

$$w = f(k) - kf'(k) \tag{6}$$

2.4. Distribución estacionaria

Al igual que en el modelo determinista, podemos analizar la existencia de un estado estacionario. Sin embargo, en el contexto estocástico no hay un valor único k^* de estado estacionario, sino una distribución de probabilidad estacionaria para k.

Esta distribución puede entenderse como una generalización del caso determinista: cuando la dispersión (σ^2) tiende a cero, la distribución converge a un punto fijo.

Para centrar el análisis en el estado estacionario, supondremos que se cumplen las siguientes condiciones suficientes:

- La función de producción $f(k)$ es cóncava y satisface las condiciones de Inada.
- $a(k) > 0$ para todo $k < \infty$.
- $b(k) > 0$ y $a(k) \to \sigma^2$ cuando k crece.

Bajo estas condiciones, el proceso estocástico para k está completamente caracterizado por las funciones $b(k)$ y $a(k)$, que dependen de la tecnología y la política de ahorro. Sin embargo, es posible obtener una expresión funcional general para la

densidad de probabilidad estacionaria, denotada por $\pi_k(k)$. Según se muestra en el Apéndice B, esta densidad cumple:

$$\pi_k(k) = \frac{m}{a(k)} \exp\left[\int^k \frac{2b(x)}{a(x)}\, dx\right] \tag{7}$$

donde m es una constante de normalización tal que:

$$\int_0^\infty \pi_k(x)\, dx = 1.$$

Sustituyendo las expresiones de $b(k)$ y $a(k)$, obtenemos:

$$\pi_k(k) = m\, k^{\frac{-2(n+\lambda)}{\sigma^2}} \exp\left[\frac{2}{\sigma^2} \int^k \frac{s(x)f(x)}{x^2}\, dx\right] \tag{8}$$

Esta expresión describe la forma funcional de la distribución estacionaria. No obstante, para obtener resultados más concretos sobre $\pi_k(k)$, es necesario especificar la función de ahorro $s(k)$.

En el caso particular de una función de producción Cobb-Douglas $f(k) = k^\alpha$ y una tasa de ahorro constante s, la densidad estacionaria $\pi_k(k)$ toma la forma de una distribución Gamma (véase Apéndice B).

2.5. Resultados: efectos de la incertidumbre

La presencia de incertidumbre altera el comportamiento del capital por trabajador, k. En un modelo determinista, k convergería a un valor fijo k^*. Sin embargo, con incertidumbre, debido a shocks estocásticos en el crecimiento de la población, k no converge a un punto único, sino que fluctúa según una distribución de probabilidad estacionaria $\pi_k(k)$. Esta distribución refleja la dispersión del capital causada por la aleatoriedad.

La incertidumbre no solo afecta a la dinámica del capital, sino también a la tasa de crecimiento esperada de la economía. Si k sigue un proceso de difusión descrito por la ecuación diferencial estocástica:

$$dk = b(k)\, dt + \sqrt{a(k)}\, dz, \tag{9}$$

donde $b(k)$ representa la deriva (tendencia promedio), $a(k)$ mide la volatilidad, y dz es el incremento de un movimiento browniano, entonces, la evolución esperada del logaritmo del capital per capita está dada por:

$$\frac{d\mathbb{E}[\log k]}{dt} = \mathbb{E}\left[\frac{b(k)}{k} - \frac{a(k)}{2k^2}\right]. \tag{10}$$

Dónde el término $-\frac{a(k)}{2k^2} = -\frac{\sigma^2}{2}$ captura el impacto de la incertidumbre y se conoce como la corrección de Itô. Esta corrección reduce la tasa de crecimiento esperada del capital por trabajador, y su magnitud aumenta con la volatilidad σ. En otras palabras, una mayor incertidumbre (mayor σ) implica un menor crecimiento esperado del capital per cápita.

Por lo tanto, aunque el capital agregado pueda crecer en promedio, la incertidumbre penaliza el crecimiento debido a esta corrección negativa inducida por la volatilidad.

2.6. Decisiones óptimas de consumo e inversión - El problema de Ramsey

Hasta ahora hemos analizado la distribución estacionaria de la relación capital-trabajo bajo una política de ahorros con incertidumbre. Ahora consideramos el problema de horizonte finito, que busca determinar una política de ahorros óptima, $s^*(k, T-t)$, que maximice la utilidad esperada:

$$\text{máx}\, E_0\left\{\int_0^T U[(1-s)f(k)]\,dt\right\}, \tag{11}$$

sujeto a $k(T) \geq 0$, donde $U[\cdot]$ es una función de utilidad estrictamente cóncava. La solución se obtiene mediante programación dinámica estocástica, definiendo la función de Bellman:

$$J[k(t), t; T] = \text{máx}\, E_t\left\{\int_t^T U[(1-s)f(k)]\,dt\right\}. \tag{12}$$

Por el principio de optimalidad, J satisface la ecuación:

$$0 = \underset{s}{\text{máx}}\left\{U[(1-s)f(k)] + \frac{\partial J}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial k}[sf(k) - \beta k] + \frac{1}{2}\sigma^2 k^2 \frac{\partial^2 J}{\partial k^2}\right\}, \tag{13}$$

donde $\beta = n + \lambda - \sigma^2 > 0$, y el capital k evoluciona según un proceso estocástico. La condición de primer orden para la política óptima s^* es:

$$U'[(1 - s^*)f] = \frac{\partial J}{\partial k}. \tag{14}$$

Debido a la no linealidad de la ecuación de Bellman, las soluciones analíticas son raras de obtener. Sin embargo, en el caso de horizonte infinito ($T \to \infty$), correspondiente al problema de Ramsey, la ecuación se simplifica a una ecuación diferencial ordinaria. En este límite, la política óptima $s^*(k, T - t)$ converge a $s^*(k)$, asociada con una distribución estacionaria π_k^*. La ecuación de Bellman se transforma en:

$$0 = U[(1 - s^*)f] - B + J'[s^* f - \beta k] + \frac{1}{2}\sigma^2 k^2 J'', \tag{15}$$

donde $B = E^*\{U[(1 - s^*)f(k)]\}$ es la utilidad esperada en el estado estacionario, y las derivadas de J se definen respecto a k. Combinando con la condición de primer orden, se obtiene una ecuación diferencial para s^*:

$$0 = \left(-\frac{1}{2}\sigma^2 k^2 f U''\right)\frac{ds^*}{dk} + \left(fU' - \frac{1}{2}\sigma^2 k^2 U'' f'\right)s^* + \frac{1}{2}\sigma^2 k^2 U'' f' - U'\beta k + U - B. \tag{16}$$

En el caso sin incertidumbre ($\sigma^2 = 0$), esta ecuación se reduce a la regla de Ramsey clásica:

$$s^* f - \beta k = \frac{B - U}{U'}, \tag{17}$$

donde B como hemos mencionado ya, representa la utilidad asociada al consumo máximo en el estado estacionario (para una derivación detallada, vease el apéndice C).

En el caso determinista, la relación capital-trabajo óptima en el estado estacionario se obtiene maximizando estáticamente $U[c(k)]$, con $c(k) = f(k) - \beta k$, lo que lleva a la regla de oro ($f'(k^*) = \beta$). Bajo incertidumbre, planteamos un problema análogo: encontrar $s^*(k)$ que maximice la utilidad esperada en la distribución estacionaria:

$$\max_s E\left[U[(1 - s)f(k)]\right] = \int_0^\infty U[(1 - s)f(k)]\pi_k(k)\, dk. \tag{18}$$

La densidad estacionaria $\pi_k(k)$ se expresa como:

$$\pi_k(k) = mk^{-\delta} \exp\left[\frac{2}{\sigma^2} h(k)\right], \tag{19}$$

donde $\delta = 2 + \frac{2\beta}{\sigma^2}$, $h(k) = \int^k s(x)f(x)x^{-2}\,dx$, y m asegura que la densidad integre a 1. Este problema de maximización se reformula como un problema restringido, equivalente a un problema intertemporal bajo certeza (ver apéndice). Las ecuaciones de Euler resultantes muestran que la política óptima $s^*(k)$ coincide con la obtenida en el problema dinámico para $T \to \infty$, y B equivale al valor esperado de la utilidad maximizada.

La mala noticia es que no existe una distribución estacionaria única que sea óptima para todas las funciones de utilidad cóncavas. Sin embargo, para una función de producción Cobb-Douglas, $f(k) = k^\alpha$, y una política de ahorro constante, la regla óptima es $s^* = \alpha$, válida para cualquier utilidad cóncava. Este resultado se deriva maximizando la utilidad esperada sobre la distribución estacionaria, como se detalla en el apéndice y es análogo al obtenido en el modelo determinista.

3. Crecimiento Estocástico en Tiempo Discreto - Brock & Mirman (1972)

3.1. Modelo determinista de referencia: Ramsey - Cass - Koopmans

El modelo de crecimiento en tiempo discreto ha sido explorado por Cass y Koopmans. El principal resultado del trabajo de Cass-Koopmans es la existencia de una solución en estado estacionario que, en el caso descontado, se conoce como la regla de oro modificada. Además, las políticas óptimas en el caso determinista poseen propiedades de estabilidad interesantes. Especificamente, el stock de capital óptimo converge hacia la trayectoria de la regla de oro modificada desde cualquier punto inicial.

A continuación, utilizamos programación dinámica para obtener los resultados de Cass-Koopmans de una forma muy simple y directa.

Consideremos el problema:

$$\text{máx} \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t U(C_t) \tag{20}$$

sujeto a:

$$c_0 + x_0 = s \quad \text{con} \quad x_t = K_t/L_t \tag{21}$$

$$c_t + x_t = f(x_{t-1}), \quad t = 1, 2, \ldots \tag{22}$$

Existe, por la estricta concavidad, una solución única al problema de maximización para cada s. Esta puede escribirse como $x_0 = h(s)$. Además, por consideraciones de programación dinámica, existe una función de política $h(\cdot)$ tal que:

$$x_t = h(f(x_{t-1})) \tag{23}$$

$h(\cdot)$ es una función creciente y continua con $h(0) = 0$.

La condición necesaria para un máximo genera la ecuación funcional:

$$u'(c_t) = \delta u'(c_{t+1}) f'(x_t) \tag{24}$$

Aquí,

$$c_t = f(x_{t-1}) - x_t, \quad c_{t+1} = f(x_t) - x_{t+1} \tag{25}$$

La ecuación anterior determina el comportamiento en estado estacionario y la dinámica de la trayectoria de crecimiento. Estas condiciones son análogas a las ecuaciones de Euler del cálculo de variaciones.

Sustituyendo los valores óptimos en la ecuación, esta se reduce a:

$$u'\left(g\left(f(x_{t-1})\right)\right) = \delta\, u'\left(g\left(f(x_t)\right)\right) f'(x_t) \tag{26}$$

donde definimos las funciones:

$$a(x) = u'\Big(g(f(x))\Big), \quad b(x) = \delta\, a(x) f'(x) \tag{27}$$

Dado que $g(\cdot)$ es una función creciente, tanto $a(x)$ como $b(x)$ son funciones decrecientes.

Además,

$$d(x) = \frac{b(x)}{a(x)} = \delta f'(x) \tag{28}$$

por lo que $d(x)$ decrece en x y $d(\infty) = 0$, $d(0) = \infty$. Existe etonces un único x^* tal que $a(x^*) = b(x^*)$. Aquí, x^* es precisamente la regla de oro modificada. Además, a partir de la ecuación (28) se observa fácilmente que para $x < x^*$:

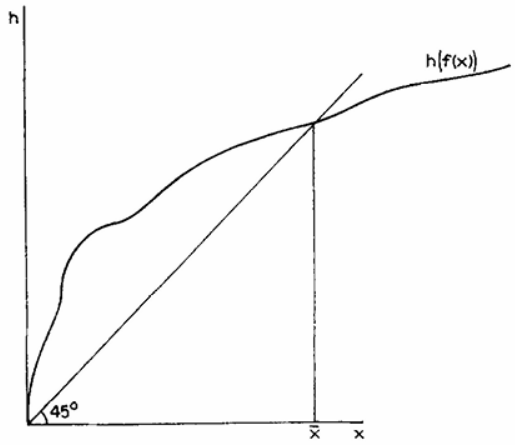

FIGURE 1

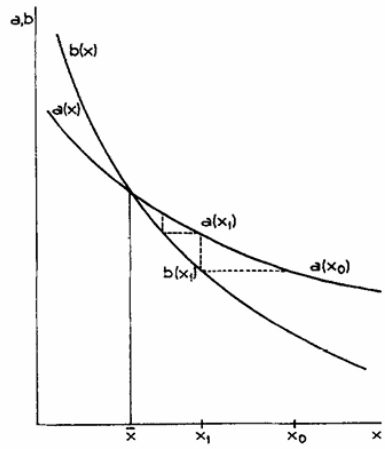

FIGURE 2

3.2. Introducción al modelo estocástico

El modelo de Brock y Mirman (1972) es una extensión del modelo de crecimiento presentado por Cass y Koopmans que introduce la incertidumbre de manera explícita en la función de producción a través de una variable aleatoria r_t.

$$Y_t = F(K_t, L_t, r_t) \tag{29}$$

Y_t es la producción total, K_t es el capital en el tiempo t, L_t es el trabajo y r_t es el shock estocástico en la productividad. En términos per cápita, esta producción se puede reescribir como:

$$y_t = f(x_t, r_t) \quad \text{con} \quad x_t = K_t/L_t \tag{30}$$

Las propiedades de la función de producción, idénticas a las del modelo neoclásico pero ampliadas para capturar la icnertidumbre serían:

1. $f(0, \rho) = 0$, es decir, no hay capital, no hay producción.
2. $f'(X, \rho) > 0$, el producto marginal del capital es positivo.
3. $f''(X, \rho) < 0$, rendimientos marginales decrecientes.

Se satisfacen también las condiciones de Inada:

$$\lim_{X \to 0} f'(X, \rho) = \infty \tag{31}$$

$$\lim_{X \to \infty} f'(X, \rho) = 0 \tag{32}$$

Todas estas condiciones, garantizan que siempre es óptimo acumular capital, pero a un ritmo decreciente.

En resumen, el modelo se utiliza para analizar cómo los agentes económicos reaccionan ante la incertidumbre y cómo esta afecta a las decisiones de consumo e inversión, además de evaluar las propiedades del equilibrio estocástico a largo plazo.

3.3. Estructura Probabilística del Modelo

Sea Ω_t el conjunto de posibles estados del mundo en el periodo t. Un elemento típico de Ω_t, denotado ω_t, podría representar, por ejemplo, la ocurrencia de una pandemia, una crisis financiera o un avance tecnológico.

Definimos $\mathcal{F}_t$ como una σ-álgebra sobre Ω_t; esto es, una colección de subconjuntos de Ω_t que incluye a Ω_t misma y es cerrada bajo complementos y uniones numerables. Los elementos de $\mathcal{F}_t$ representan eventos medibles, como por ejemplo: "la participación laboral cae por debajo del 90 %".

Sea P_t una medida de probabilidad definida sobre $\mathcal{F}_t$, de forma que para cualquier $F_t \in \mathcal{F}_t$, se cumple:

$$P_t(F_t) = \mathbb{P}[\omega_t \in F_t]. \tag{33}$$

Para simplificar, se asume que el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ es el mismo en todos los periodos, por lo que en adelante omitiremos el subíndice temporal salvo cuando sea estrictamente necesario.

3.4. Variables Aleatorias y Medidas

Para convertir sucesos aleatorios en valores cuantificables, necesarios para modelar la función de producción, se introduce la variable aleatoria r_t. La variable conecta el espacio probabilístico $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ con la recta real $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

Haciendo un repaso hasta el momento tenemos:

- Ω: Conjunto de todos los posibles resultados (estados del mundo).
- $\mathcal{F}$: Colección de eventos medibles en Ω.
- $\mathbb{P}$: Medida de probabilidad que asigna probabilidades a los eventos en $\mathcal{F}$.
- $\mathbb{R}$: Recta real, espacio de valores numéricos.
- $\mathcal{B}$: Conjunto de subconjuntos de $\mathbb{R}$ sobre los cuales se puede definir una probabilidad (generalmente los conjuntos de Borel).

La variable aleatoria $r_t : \Omega \to \mathbb{R}$ asigna un valor numérico a cada resultado $\omega \in \Omega$, cumpliendo que, para cualquier conjunto $B \in \mathcal{B}$, el conjunto inverso:

$$r_t^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : r_t(\omega) \in B\}$$

pertenece a $\mathcal{F}$, asegurando que los eventos asociados a r_t sean medibles.

Se asume que las variables r_t son independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), es decir, cada r_t tiene la misma distribución y no depende de las demás.

La variable aleatoria $r : \Omega \to \mathbb{R}$ induce una medida de probabilidad $\nu(\cdot)$ sobre los subconjuntos de Borel $\mathcal{B}$. Esta medida se define como:

$$\nu(S) = \mathbb{P}\{\omega \in \Omega : r(\omega) \in S\}, \quad \text{para todo } S \in \mathcal{B},$$

donde $r^{-1}(S) = \{\omega : r(\omega) \in S\}$. Así, $\nu(\cdot)$ describe la distribución de probabilidad de los valores que toma r.

Para entender $\nu(\cdot)$, consideremos un caso simple donde r solo puede tomar dos

valores:

$$r = 1 \quad \text{con probabilidad } p, \quad r = 2 \quad \text{con probabilidad } 1 - p.$$

La medida $\nu(S)$ para un conjunto $S \in \mathcal{B}$ se calcula según los valores que S contenga:

- Si S no incluye ni 1 ni 2, entonces $\nu(S) = 0$.
- Si S incluye 1 pero no 2, entonces $\nu(S) = p$.
- Si S incluye 2 pero no 1, entonces $\nu(S) = 1 - p$.
- Si S incluye ambos, 1 y 2, entonces $\nu(S) = 1$.

En resumen, la variable aleatoria r y su medida asociada $\nu(\cdot)$ permiten representar numéricamente los estados aleatorios del mundo, facilitando su análisis estadístico.

3.5. Supuestos sobre la Función de Producción

Sea $f(x, r)$ la función de producción, donde x representa el capital y r el shock aleatorio. Se impone que:

$$\frac{\partial f(x, r)}{\partial r} > 0, \quad \forall x, \tag{34}$$

lo que implica que un mayor shock (por ejemplo, mejor tecnología) aumenta la producción para cualquier nivel de capital.

Además, se asume que el impacto del shock es acotado: existen $0 < \alpha < \beta < \infty$ tales que, para todo $x > 0$ y $r \in [\alpha, \beta]$:

$$0 < f(x, \alpha) < f(x, \beta) < \infty. \tag{35}$$

Y para garantizar que todos los valores posibles del shock dentro del intervalo tienen probabilidad positiva:

$$\nu([\alpha, \rho]) > 0, \quad \forall \rho > \alpha, \tag{36}$$

$$\nu([p, \beta]) > 0, \quad \forall p < \beta. \tag{37}$$

En términos simples, estamos ante una función de producciónn influenciada por un shock aleatorio que afecta a todos por igual. Si ese shock resulta favorable, la producción será mayor para cualquier nivel de insumos. Sin embargo, ese efecto siempre ocurre dentro de unos límites realistas: la producción nunca cae a cero ni se vuelve infinita. Además, todos los posibles valores de ese shock dentro del rango considerado tienen alguna probabilidad de ocurrir, lo que garantiza que no estamos ignorando ninguna posibilidad relevante al modelar la incertidumbre.

3.6. Restricciones del Modelo

El modelo se basa en la siguiente restricción de recursos por periodo:

$$c_t + x_t = f(x_{t-1}, r_{t-1}), \tag{38}$$

donde:

- c_t: consumo per cápita en el periodo t,
- x_t: inversión en el periodo t,
- $f(x_{t-1}, r_{t-1})$: producción total determinada por el capital del periodo anterior y el shock observado.

El consumo proporciona utilidad al agente representativo, cuya función de utilidad $u(c)$ cumple:

1. $u'(c) > 0$ (el consumo genera utilidad),
2. $u''(c) < 0$ (la utilidad marginal es decreciente),
3. $u(0) = 0$ (normalización para evitar soluciones triviales).

El problema de optimización del agente representativo es:

$$\operatorname*{máx}_{\{c_t\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u(c_t)\right], \tag{39}$$

sujeto a:

$$c_t + x_t = f(x_{t-1}, r_{t-1}), \quad \forall t \geq 1, \tag{40}$$

$$c_0 + x_0 = s, \quad \text{(stock inicial dado)}, \tag{41}$$

$$x_t \geq 0, \quad c_t \geq 0, \quad \forall t, \tag{42}$$

$$0 < \delta < 1. \tag{43}$$

3.7. Condición de Sostenibilidad del Capital

Debido a la acotación superior del impacto productivo, existe un valor crítico x_β tal que para todo $x > x_\beta$:

$$f(x, \beta) < x, \tag{44}$$

lo que implica que no es posible mantener indefinidamente niveles de capital por encima de x_β, incluso en el mejor escenario del shock. Esto garantiza que el modelo genera trayectorias de capital sostenibles.

3.8. Política Óptima y Función de Valor

Dado un estado inicial s, existe una solución única al problema dinámico, debido a la estricta concavidad de la utilidad y la continuidad de la función de producción.

La política óptima puede representarse mediante funciones de decisión. Definimos una función $g(\cdot)$ que asigna el consumo óptimo a la producción observada:

$$c_t = g(f(x_{t-1}, r_{t-1})). \tag{45}$$

La inversión óptima resulta como residuo:

$$x_t = f(x_{t-1}, r_{t-1}) - c_t = f(x_{t-1}, r_{t-1}) - g(f(x_{t-1}, r_{t-1})). \tag{46}$$

Definimos $H(x_{t-1}, r_{t-1})$ como la política de inversión óptima:

$$x_t = H(x_{t-1}, r_{t-1}), \tag{47}$$

donde H es creciente en ambos argumentos bajo supuestos habituales, lo cual asegura que mejores condiciones productivas y mayor capital conducen a más inversión.

Así podemos expresar la ecuación de Euler para la política óptima como:

$$u'(g(f(x_{t-1}, r_{t-1}))) = E[\beta u'(g(f(x_t, r_t)))]f'(x_t, r_t). \tag{48}$$

Siendo este es el principio de optimalidad de Bellman, que establece que el consumo óptimo hoy debe igualar la utilidad marginal esperada del consumo futuro, descontado y ajustada por la productividad marginal del capital.

3.9. Convergencia y Solución Estacionaria

La medida μ_t describe la probabilidad de que el stock de capital x_t tome ciertos valores. Formalmente, para un conjunto B de posibles valores del stock de capital, definimos:

$$\mu_t(B) = \Pr(x_t \in B) \tag{49}$$

Esto significa que $\mu_t(B)$ es la probabilidad de que el stock de capital en el tiempo t esté en el conjunto B.

La función de distribución $F_t(x)$ asociada a μ_t nos dice la probabilidad de que x_t sea menor o igual a un valor x:

$$F_t(x) = \Pr(x_t \leq x) = \mu_t([0, x)) \tag{50}$$

Ahora, introducimos la función de transición de probabilidad $P(x, B)$, que representa la probabilidad de que, partiendo de un stock de capital x en el tiempo t, el stock en el tiempo $t + 1$ esté en el conjunto B. Es decir:

$$P(x, B) = \Pr(x_{t+1} \in B \mid x_t = x) \tag{51}$$

Esta probabilidad depende de una función $H(x, r)$, donde r como ya sabemos es una variable aleatoria que representa la incertidumbre. Entonces:

$$P(x, B) = \Pr(H(x, r) \in B) = \nu(\{\eta : H(x, \eta) \in B\}) \tag{52}$$

Aquí, ν es la medida que describe el comportamiento de r, y el conjunto $\{\eta : H(x, \eta) \in B\}$ contiene los valores de r que hacen que $H(x, r)$ esté en B.

La medida $\mu_t(B)$ se calcula usando la medida del periodo anterior μ_{t-1} y la función de transición P:

$$\mu_t(B) = \int P(\xi, B)\, \mu_{t-1}(d\xi) \tag{53}$$

Esto significa que la probabilidad de que $x_t \in B$ se obtiene sumando (integrando) las probabilidades de partir de cualquier stock ξ en el tiempo $t - 1$ y llegar a B en el tiempo t.

Para analizar la convergencia, definimos la función inversa $q(y, r)$, que satisface:

$$H(q(y, r), r) = y \tag{54}$$

La función q es útil porque, dado un stock y en el tiempo $t + 1$ y un valor de r, nos dice cuál era el stock x en el tiempo t. Esto genera un proceso inverso:

$$x_{t-1} = q(x_t, r_t) \tag{55}$$

La función de transición $P(x, B)$ también se puede expresar usando q:

$$P(x, B) = \Pr(x \in q(B, r)) = \nu(\{\eta : q(B, \eta) \ni x\}) \tag{56}$$

donde $q(B, r) = \{x : \exists y \in B \text{ tal que } x = q(y, r)\}$ es el conjunto de stocks de capital que, con un valor de r, pueden llevar a un stock en B.

Finalmente, definimos la distribución estacionaria μ^* como una medida que no cambia con el tiempo. Esto significa que satisface:

$$\mu^*(B) = \int P(x, B)\, \mu^*(dx) \tag{57}$$

Intuitivamente, la distribución estacionaria implica que la probabilidad de que el stock de capital esté en un conjunto B permanece constante de un periodo a otro. Este concepto de estado estacionario es análogo al caso determinista, en el que el stock de capital permanece constante en el tiempo. En el caso aleatorio, es la distribución del stock de capital la que se mantiene constante a lo largo del tiempo.

3.10. Comparación con el modelo de Merton (diferencias en tiempo continuo vs. discreto)

El modelo de Brock y Mirman se diferencia del modelo de Merton (1975) en el tratamiento del tiempo. Mientras que el modelo de Brock y Mirman se basa en un enfoque discreto del tiempo, el modelo de Merton se desarrolla en un contexto de tiempo continuo. Esta diferencia tiene implicaciones importantes en la formulación matemática del modelo y en las decisiones óptimas de consumo e inversión.

En el modelo de Merton, la dinámica del capital se describe mediante una ecuación diferencial estocástica en tiempo continuo, lo que permite una modelización más fluida de las decisiones de los agentes. Por otro lado, en el modelo de Brock y Mirman, las decisiones de consumo e inversión se toman en intervalos discretos, lo que da lugar a un tratamiento más sencillo del proceso de optimización, pero también implica que el análisis no puede aprovechar las propiedades del cálculo estocástico en tiempo continuo.

Además, en el modelo de Merton, el consumo y la inversión son funciones continuas del tiempo, lo que significa que las decisiones pueden ajustarse de manera más suave a las variaciones en el capital y la productividad. En cambio, en el modelo discreto de Brock y Mirman, las decisiones de consumo e inversión se toman en momentos discretos, lo que puede hacer que las políticas óptimas sean más sensibles a los choques estocásticos en momentos específicos.

4. Riesgo idiosincrático y ahorro agregado - Aiyagari (1994)

4.1. Introducción al modelo

El modelo de Aiyagari (1994) extiende al igual que el modelo anterior, el marco del modelo de Ramsey (desarrollado por Cass y Koopmans) en tiempo discreto, incorporando esta vez incertidumbre en la dotación laboral y permitiendo endeudamiento.

Como veremos, al introducir riesgo idiosincrático no asegurado (puesto que no existe mercado de seguros) y restricciones de endeudamiento en una economía con agentes heterogéneos que viven infinitamente se pretende estudiar cómo estas fricciones afectan al ahorro agregado, la acumulación de capital y la determinación endógena de los tipos de interés y salarios. Este enfoque permite derivar un equilibrio general dinámico que conecta decisiones individuales y agregados macroeconómicos.

4.2. Heterogeneidad de Agentes y Restricciones de Crédito

Para simplificar el análisis, asumimos que los shocks de dotación laboral (que representan los ingresos) son independientes e idénticamente distribuidos (i.i.d.) a lo largo del tiempo.[1] Además, permitimos cierto nivel de endeudamiento. Denotamos c_t, a_t y l_t como el consumo, los activos y la dotación laboral en el periodo t, respectivamente. La función de utilidad por periodo es $U(c)$, β es el factor de descuento intertemporal, con $\lambda = \frac{1-\beta}{\beta} > 0$ como la tasa de preferencia temporal, r es el rendimiento de los activos, y w es el salario.

El problema del individuo consiste en maximizar la utilidad esperada intertemporal:

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t) \tag{58}$$

sujeto a la restricción presupuestaria:

[1] No se permite correlación serial en los shocks de dotación laboral, para evitar efectos de anticipación.

$$c_t + a_{t+1} = wl_t + (1+r)a_t \tag{59}$$

$$c_t \geq 0, \quad a_t \geq -b \quad \text{c.s.} \tag{60}$$

donde $b \geq 0$ representa el límite de endeudamiento, y l_t es i.i.d. con soporte acotado $[l_{\text{mín}}, l_{\text{máx}}]$, con $l_{\text{mín}} > 0$.

Nótese que si $r < 0$, es necesario imponer un límite al endeudamiento (b) para evitar que el problema sea mal definido, ya que, sin esta restricción, el individuo podría endeudarse indefinidamente (un esquema Ponzi), haciendo que el valor presente de los ingresos sea infinito. Si $r > 0$, una alternativa menos estricta a un límite fijo b es exigir el equilibrio presupuestario en valor presente, lo que implica:

$$\lim_{t\to\infty} \frac{a_t}{(1+r)^t} \geq 0 \tag{61}$$

Esta condición, junto con $c_t \geq 0$, equivale a la restricción natural de endeudamiento:

$$a_t \geq -\frac{wl_{\text{mín}}}{r} \tag{62}$$

Por lo tanto, la no negatividad del consumo implica intrínsecamente una restricción de endeudamiento. Si $b > \frac{wl_{\text{mín}}}{r}$, la restricción $a_t \geq -b$ no será vinculante, y b puede reemplazarse por $\frac{wl_{\text{mín}}}{r}$. Así, definimos una restricción general de endeudamiento como $a_t \geq -\phi$, donde:

$$\phi = \begin{cases} \text{mín}\left\{b, \frac{wl_{\text{mín}}}{r}\right\} & \text{si } r > 0 \\ b & \text{si } r \leq 0 \end{cases} \tag{63}$$

Si b es más estricto que $\frac{wl_{\text{mín}}}{r}$ (por ejemplo, $b = 0$, prohibiendo el endeudamiento), se considera una restricción *ad hoc*.

Para facilitar el análisis, definimos las siguientes variables:

$$\bar{a}_t = a_t + \phi \tag{64}$$

$$z_t = wl_t + (1+r)\bar{a}_t - r\phi \tag{65}$$

donde z_t representa los recursos totales del agente en el periodo t, incluyendo ingresos laborales y el valor de los activos ajustados. Usando estas definiciones, la restricción presupuestaria se transforma en:

$$c_t + \bar{a}_{t+1} = z_t \tag{66}$$

$$z_{t+1} = wl_{t+1} + (1+r)\bar{a}_{t+1} - r\phi \tag{67}$$

Definimos ahora $V(z_t; b, w, r)$ como la función de valor óptimo del agente con recursos totales z_t. Esta función satisface la ecuación de Bellman:

$$V(z_t; b, w, r) = \max_{\bar{a}_{t+1}} \{U(z_t - \bar{a}_{t+1}) + \beta \mathbb{E}\left[V(z_{t+1}; b, w, r)\right]\} \tag{68}$$

sujeto a las restricciones derivadas, donde la expectativa se toma sobre la distribución de l_{t+1}, denotada por $F(l_{t+1})$. La solución óptima para la demanda de activos es una función continua y unívoca:

$$\bar{a}_{t+1} = A(z_t; b, w, r) \tag{69}$$

Sustituyendo en la ecuación de transición, obtenemos la ley de evolución de los recursos totales:

$$z_{t+1} = wl_{t+1} + (1+r)A(z_t; b, w, r) - r\phi \tag{70}$$

La clave del modelo es que captura la heterogeneidad de los agentes a través de las diferencias en sus dotaciones laborales l_t, que varían aleatoriamente según una distribución i.i.d. La restricción de endeudamiento $a_t \geq -\phi$ refleja las limitaciones de crédito que enfrentan los agentes, las cuales son cruciales para evitar comportamientos insostenibles como el endeudamiento infinito. La función de valor $V(z_t; b, w, r)$

representa la utilidad máxima que un agente puede alcanzar dado su nivel de recursos, y la función de política $A(z_t; b, w, r)$ determina cuánto ahorrará o pedirá prestado en cada periodo. La figura a continuación ilustra gráficamente la dinámica de este modelo, mostrando cómo los recursos y las decisiones de ahorro evolucionan bajo incertidumbre.

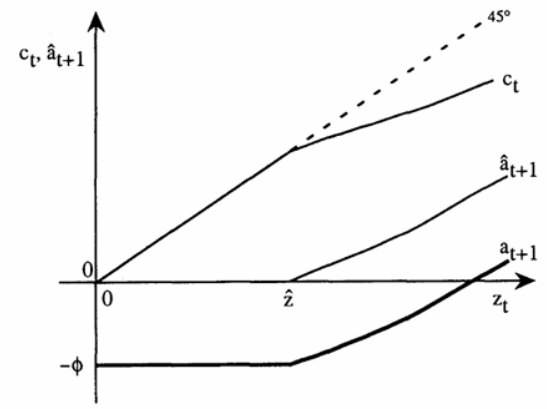

FIGURE Ia
Consumption and Assets as Functions of Total Resources

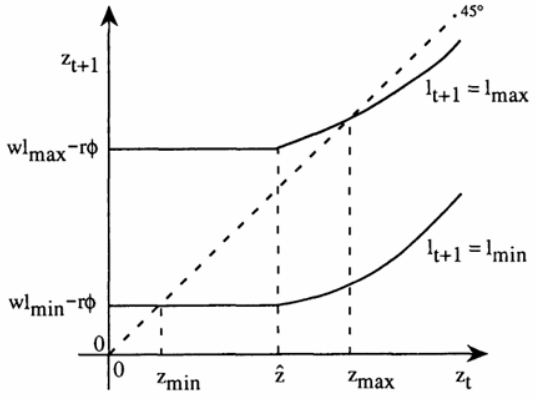

FIGURE Ib
Evolution of Total Resources

4.3. Equilibrio general

La distribución de $\{z_t\}$ y el valor de E_a^w reflejan la heterogeneidad individual y las características agregadas que emergen del modelo. El término E_a^w representa los activos agregados de la economía, calculados a partir del comportamiento de los agentes individuales que siguen una política óptima de ahorro. En otras palabras, es el total de activos acumulados por los individuos, dados sus incentivos, restricciones y la distribución de shocks.

En la Figura IIa, el autor presenta la forma típica de la relación entre E_a^w y el tipo de interés r (curva etiquetada como $E_a^w(\phi)$):

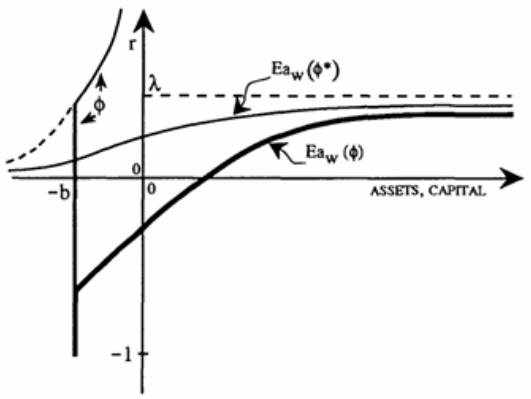

FIGURE IIa
Interest Rate versus Per Capita Assets

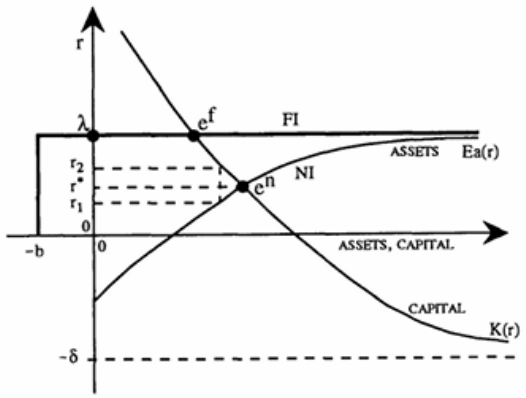

FIGURE IIb
Steady-State Determination

La característica más destacada del gráfico es que E_a^w tiende a infinito cuando r se aproxima desde abajo a la tasa de preferencia temporal λ.[2]

Este resultado refleja el hecho de que los consumidores tienen horizonte infinito. Cuando el tipo de interés r es igual o superior a λ, los individuos desean posponer el consumo y ahorrar cada vez más, lo que lleva a una acumulación ilimitada de activos. En ese caso, el consumo futuro será mayor, y el perfil de consumo crecerá a lo largo del tiempo. Es decir, el consumidor actúa como prestamista indefinido, acumulando riqueza sin límite.

Incluso cuando $r = \lambda$, se mantiene este comportamiento: el consumidor busca suavizar la utilidad marginal del consumo a lo largo del tiempo. Dado que puede enfrentar una secuencia larga de shocks laborales negativos, necesita una cantidad potencialmente infinita de activos para protegerse frente a esos escenarios adversos.

Cuando $r < \lambda$, el modelo predice que E_a^w será mayor en presencia de incertidumbre que bajo certidumbre, al menos mientras r no sea mucho menor que λ. Es decir, el deseo de precaución lleva a una mayor acumulación de activos si existe riesgo, a pesar de que la rentabilidad de los activos es menor. Este resultado se mantiene independientemente de si la utilidad marginal (U') es convexa o cóncava, y se debe tanto a la restricción de endeudamiento como al horizonte infinito del problema.

En modelos más simples, como uno con un solo consumidor y dos periodos, la

[2]Este comportamiento se debe a que el coeficiente de aversión relativa al riesgo debe estar acotado. Si se utilizara una función de utilidad con aversión al riesgo no acotada, como la utilidad exponencial negativa, podría haber valores de $r < \lambda$ con una distribución de ingresos acotada tal que los activos individuales divergirían a infinito con probabilidad uno.

heterogeneidad desaparece y la restricción de endeudamiento puede ser irrelevante si se ajusta el perfil de ingresos adecuadamente. Pero con horizonte infinito, shocks recurrentes y $r < \lambda$, tanto la heterogeneidad como la restricción de crédito se vuelven centrales para entender el comportamiento agregado.

Si los ingresos fueran ciertos (o si existieran mercados completos), entonces $E_a^w = -\phi$ para todo $r < \lambda$. Esto significa que, en certidumbre, todos los agentes se sitúan en el mínimo nivel permitido de activos (por la restricción de endeudamiento), porque todos enfrentan las mismas condiciones. Sin embargo, en un equilibrio estacionario con mercados incompletos, los agentes están distribuidos según sus trayectorias individuales de shocks laborales. Algunos seguirán restringidos, pero otros, con historias más afortunadas, acumularán activos por encima del mínimo, no por la forma de la función de utilidad, sino porque sus recursos actuales son mayores que los que esperan tener en el futuro.

En conjunto, esto implica que los activos per cápita bajo incertidumbre y mercados incompletos son necesariamente mayores que bajo certidumbre.

4.4. Distribución de activos y desigualdad

Las características clave que explican por qué los shocks idiosincráticos no asegurados y las restricciones de endeudamiento conducen a un mayor ahorro agregado son las siguientes:

1. El valor esperado del total de activos por hogar, denotado por Ea, es finito únicamente si el tipo de interés r es menor que la tasa de preferencia temporal λ.

2. A medida que r se acerca a λ desde abajo (es decir, $r \to \lambda^-$), este valor esperado Ea crece sin límite, tendiendo a infinito.

Consideremos la función de producción per cápita $f(k, 1)$, donde k es el capital por trabajador y el trabajo está normalizado a uno. Sea δ la tasa de depreciación del capital.

Fijémonos en la curva $K(r)$ que aparece en la Figura IIb, la cual muestra la cantidad de capital demandada por las empresas en función del tipo de interés r. Esta relación se obtiene de la condición de primer orden para la maximización de beneficios de la empresa:

$$r = f_1(k, 1) - \delta, \tag{71}$$

donde $f_1(k, 1)$ es la productividad marginal del capital.

Bajo supuestos estándar, la curva $K(r)$ es decreciente:

- cuando $r \to -\delta$, la cantidad de capital demandada tiende a infinito,
- y cuando $r \to \infty$, la demanda de capital tiende a cero.

Por otro lado, el salario w también depende del tipo de interés r, dado que:

$$w = f_2(k, 1), \tag{72}$$

y denotamos esta relación como $w(r)$. Esta función es también decreciente en r:

- cuando $r \to \infty$, $w(r) \to 0$,
- y cuando $r \to -\delta$, $w(r) \to \infty$.

Para un valor dado de r, sea $Ea(r)$ el valor esperado de los activos de los hogares bajo el salario $w(r)$. La curva que representa esta relación se llama NI (del inglés No Insurance) y está graficada en función de r.

El equilibrio estacionario de esta economía está dado por el punto donde la cantidad de capital demandada por las empresas es igual a la cantidad de capital ofrecida por los hogares, es decir:

$$K(r) = Ea(r). \tag{73}$$

Gráficamente, este equilibrio corresponde al punto e_n en la Figura IIb. Intuitivamente:

- $K(r)$ representa el capital demandado por las empresas,
- $Ea(r)$ representa el capital ofrecido por los hogares.

4.4.1. Comparación con una economía con mercados completos

Consideremos ahora una economía sin incertidumbre, es decir, con mercados de seguros completos. En ese caso, un agente representativo recibe el mismo ingreso w

cada periodo. Entonces:

- Si $r < \lambda$: el agente estará siempre restringido por su límite de crédito y mantendrá activos iguales a $-\phi$.
- Si $r = \lambda$: los activos se mantendrán constantes e iguales al nivel inicial.
- Si $r > \lambda$: el agente acumulará activos sin límite.

La curva correspondiente a este caso, etiquetada como FI (del inglés: Full Insurance), se compone de un segmento horizontal en $r = \lambda$, y un segmento vertical desde el punto $-\phi$. El equilibrio en este caso se da en el punto e_f.

4.4.2. Conclusión

Este análisis muestra que:

- El stock de capital agregado es mayor.
- El tipo de interés de equilibrio es menor.

en una economía con shocks idiosincráticos no asegurados y restricciones de endeudamiento, en comparación con una economía con seguro completo y agente representativo. Asimismo, la tasa de ahorro:

$$\text{Tasa de ahorro} = \frac{\delta k}{f(k,1)} \tag{74}$$

es mayor en la economía con restricciones y sin seguros.

4.4.3. Efectos de relajar la restricción de crédito

Sea b el límite de endeudamiento. En un análisis de equilibrio parcial:

- Si $r = -1$ -rentabilidad bruta de los activos nula-: el agente mantiene activos $-b$ permanentemente.
- Si $r = 0$: el límite de endeudamiento no afecta la demanda de activos, pero sí el valor agregado Ea, que cae una unidad por cada unidad adicional de crédito permitido.

Esto sugiere que un mayor acceso al crédito (elevar el límite de endeudamiento) desplaza la curva $Ea(r)$ hacia la izquierda, lo que implica:

- Menor capital agregado.
- Mayor tipo de interés.

4.5. Implicaciones macroeconómicas

El modelo de Aiyagari demuestra cómo la heterogeneidad y las restricciones generan:

- Ahorro agregado mayor al de modelos sin fricciones.
- Tipo de interés de equilibrio más baja.
- Desigualdad de activos

Este marco ha inspirado extensiones hacia modelos HANK y macroeconomía con heterogeneidad.

4.6. Relación con modelos anteriores y consideraciones de política económica

A diferencia de los modelos tradicionales con agente representativo y mercados perfectos, el enfoque de Aiyagari introduce heterogeneidad entre individuos, riesgo idiosincrático y restricciones de crédito. Esto permite analizar fenómenos que no aparecen en los modelos agregados clásicos.

Desde una perspectiva determinista, el modelo de Aiyagari puede verse como una extensión del modelo de crecimiento de Ramsey. En este, los individuos maximizan su utilidad a lo largo del tiempo bajo una restricción presupuestaria. Si no existieran ni incertidumbre ni límites al endeudamiento, el equilibrio del modelo de Aiyagari sería igual al de un modelo representativo sin fricciones: todos los agentes tendrían las mismas dotaciones e ingresos, y habría una única cantidad de activos en la economía.

Sin embargo, al introducir riesgo idiosincrático (es decir, incertidumbre que afecta de forma individual, no colectiva), aparece un nuevo motivo para ahorrar: el ahorro por precaución. Este tipo de ahorro, ausente en modelos deterministas, depende de cuán volátil sea el ingreso y de cuán estrictas sean las restricciones de crédito.

El modelo de Aiyagari también se diferencia de otros enfoques conocidos. Por ejemplo:

- Merton se centra en la incertidumbre agregada (que afecta a toda la economía) usando un modelo continuo en el tiempo basado en procesos de Wiener. Su foco está en la evolución del capital per cápita en un entorno sin fricciones.
- Brock y Mirman, aunque también trabajan en tiempo discreto como Aiyagari, usan un agente representativo y shocks agregados, lo que impide estudiar cómo las diferencias individuales afectan la economía.

En cambio, el modelo de Aiyagari, al incorporar procesos de Markov en tiempo discreto, permite representar de manera más realista las decisiones individuales bajo incertidumbre y restricciones. Gracias a esta estructura, el modelo puede analizar cómo se distribuye la riqueza en la economía y cómo las decisiones individuales afectan el equilibrio agregado, especialmente cuando los mercados son incompletos.

Estas propiedades hacen del modelo una herramienta potente para evaluar políticas económicas. Por ejemplo, permite estudiar el impacto redistributivo de impuestos progresivos, transferencias corrientes etc.

La imposibilidad de asegurar completamente el riesgo individual aumenta la desigualdad, lo que puede justificar la intervención del Estado. Además, las restricciones al endeudamiento agravan la acumulación desigual de riqueza, afectando no solo la equidad, sino también el tipo de interés de equilibrio en la economía.

En definitiva, el modelo de Aiyagari añade una dimensión clave al análisis macroeconómico: permite entender cómo la desigualdad, las fricciones financieras y la heterogeneidad individual afectan a los resultados agregados. Al hacerlo, complementa modelos como los de Merton o Brock y Mirman, y ofrece una perspectiva especialmente valiosa en contextos donde la estabilidad macroeconómica depende de la capacidad de los individuos para enfrentar la incertidumbre.

5. Análisis comparativo de los tres modelos

5.1. Diferencias en la modelización de la incertidumbre

5.1.1. Incertidumbre agregada vs. idiosincrática

Una de las principales diferencias entre los tres modelos analizados tiene que ver con el tipo de incertidumbre que incorporan y el modo en que esta afecta a las decisiones de los agentes y a las variables macroeconómicas. El modelo de Merton (1975) introduce incertidumbre agregada directamente sobre la evolución de la población, una variable clave del sistema. Al modelar la población como un proceso de difusión, la aleatoriedad afecta a todos los agentes de manera simultánea, implicando una fuente común de riesgo. Este tipo de incertidumbre tiene consecuencias directas sobre el capital per cápita y, en última instancia, sobre la senda de crecimiento económico.

Por el contrario, el modelo de Aiyagari (1994) se centra en la incertidumbre idiosincrática, es decir, aquella que afecta de manera individual a cada agente. En su formulación, los trabajadores enfrentan shocks no asegurados de ingresos, que son independientes entre individuos y no pueden ser mutualizados. Esta clase de incertidumbre da lugar a un comportamiento de ahorro de precaución y a una distribución heterogénea de activos, lo que permite analizar cuestiones como la desigualdad de riqueza y el papel de las restricciones de crédito.

El modelo de Brock y Mirman (1972), situado a medio camino, introduce aleatoriedad en la función de producción a través de un shock que puede interpretarse como un componente agregado. Sin embargo, al no incorporar heterogeneidad de agentes, no permite estudiar los efectos distributivos de la incertidumbre.

En resumen, mientras Merton y Brock y Mirman se centran en riesgos que afectan a la economía en su conjunto, Aiyagari abre la puerta al estudio de la microfundamentación de los comportamientos individuales bajo riesgo y su impacto macroeconómico agregado.

5.1.2. Uso de procesos de Wiener vs. procesos de Markov

Otra distinción clave radica en las herramientas matemáticas empleadas para modelar la incertidumbre, es decir, el tipo de proceso estocástico utilizado. Merton adopta un enfoque continuo en el tiempo mediante procesos de Wiener, los cuales permiten capturar trayectorias continuas y una dinámica suave pero aleatoria de las variables de interés. Esta elección exige el uso de cálculo estocástico (en particular, el Lema de Itô) y facilita la obtención de ecuaciones diferenciales estocásticas que caracterizan el sistema. El uso de procesos de difusión permite, además, derivar soluciones analíticas para distribuciones estacionarias y estudiar el comportamiento de momentos económicos en el largo plazo.

En contraste, tanto Brock y Mirman como Aiyagari utilizan procesos de Markov en tiempo discreto para modelar la incertidumbre lo que implica una estructura de transición entre estados definida por una matriz de probabilidades finita (en el caso discreto como suele suponerse al computar Aiyagari) o una función de densidad de transición (si el espacio de estados es continuo como sucede en el modelo de Brock y Mirman dónde nos encontramos ante cadenas de Markov en espacios de Borel). Esta elección metodológica facilita la implementación computacional, ya que permite utilizar la programación dinámica como herramienta de resolución, aplicando métodos recursivos para encontrar funciones de valor y reglas de decisión óptimas.

Sin embargo, el uso del tiempo discreto y de procesos de Markov con soporte finito impone ciertas restricciones analíticas. Al renunciar al marco continuo, se pierde la posibilidad de aplicar directamente herramientas del cálculo estocástico, como el Lema de Itô o las ecuaciones de Fokker-Planck, que permiten derivar soluciones analíticas o caracterizar distribuciones estacionarias con mayor generalidad. En este sentido, el análisis de las trayectorias económicas bajo incertidumbre se vuelve más dependiente de la simulación numérica y de métodos computacionales.

Los procesos de Markov, por su parte, capturan de forma estructurada la evolución estocástica del sistema económico, permitiendo modelar cómo las decisiones presentes dependen del estado actual, pero no del pasado (propiedad de Markov). Esta característica hace posible definir una política óptima en términos de funciones recursivas que se resuelven mediante técnicas numéricas iterativas, como el método de iteración sobre funciones de valor o el método de iteración sobre funciones de política. En el caso de Aiyagari, por ejemplo, la dinámica de los ingresos idiosincráticos de los agentes está gobernada por un proceso de Markov finito, lo que permite calcular

la política óptima de ahorro individual y la distribución estacionaria de activos como resultado de un equilibrio general.

Este enfoque recursivo ha sido clave en el desarrollo de la macroeconomía computacional moderna, ya que permite estudiar dinámicas de equilibrio complejas, incorporar heterogeneidad y fricciones, y evaluar el impacto cuantitativo de diferentes fuentes de incertidumbre o cambios en la política económica.

5.2. Metodología matemática y enfoque técnico

5.2.1. EDS y control estocástico vs. programación dinámica

La metodología matemática empleada en cada modelo es reflejo directo del tipo de incertidumbre, del marco temporal y de la variable objetivo a estudiar. Merton hace uso del control estocástico en tiempo continuo, abordando el problema de optimización intertemporal mediante ecuaciones diferenciales estocásticas (EDS). Este enfoque permite derivar reglas de comportamiento óptimas como podría ser por ejemplo el caso de la tasa de ahorro en función del capital que obtuvimos mediante una generalización estocástica del problema clásico de Ramsey. Tambien permite encontrar la distribución estacionaria del capital per cápita utilizando herramientas como la ecuación de Fokker-Planck.

Por otro lado, tanto Brock y Mirman como Aiyagari adoptan un enfoque en tiempo discreto basado en programación dinámica. En estos marcos, el problema de decisión intertemporal del agente se formula como una ecuación funcional de Bellman, en la cual el valor presente del programa óptimo se define recursivamente en términos del valor futuro descontado. En este contexto, la política óptima puede interpretarse como una función que asigna a cada estado de la economía (capital y shock) una decisión de consumo o inversión.

Aiyagari, en cambio, extiende esta formulación al introducir agentes heterogéneos que enfrentan shocks idiosincráticos de ingresos, y además están sujetos a restricciones de endeudamiento. La política óptima que se deriva de la solución de Bellman nos indica cuánto consume y ahorra cada agente en función de su situación particular.

El uso de programación dinámica tiene la ventaja de su aplicabilidad numérica directa. El valor y la política óptima se obtienen mediante métodos iterativos, técnicas bien conocidas en macroeconomía computacional. Sin embargo, esta metodología

raramente permite derivar expresiones analíticas cerradas, especialmente cuando se incluyen fricciones, heterogeneidad o múltiples fuentes de incertidumbre. Como resultado, la intuición económica debe extraerse a partir de simulaciones, ejercicios de sensibilidad paramétrica o análisis de bienestar comparado bajo distintas configuraciones.

En suma, la ecuación de Bellman se convierte en el núcleo computacional de los modelos de decisión en tiempo discreto bajo incertidumbre. A través de ella, se operacionaliza el principio de optimalidad dinámica introducido por Richard Bellman (1957), adaptado en este caso al contexto económico de consumo, ahorro y acumulación de capital bajo riesgo.

5.2.2. Modelos continuos vs. discretos

La elección entre modelos continuos o discretos tiene implicaciones no solo técnicas, sino también conceptuales. El modelo de Merton, al estar formulado en tiempo continuo, permite una representación más rica y matizada de los procesos económicos. Se pueden capturar cambios infinitesimales en el capital o en la población, y modelar respuestas instantáneas a shocks. Este enfoque es particularmente útil en el análisis financiero, donde los precios de los activos siguen trayectorias continuas y la evaluación de derivados requiere estructuras de tiempo infinitesimal.

Los modelos discretos, en cambio, son más realistas en términos de frecuencia de decisión. En la práctica, los agentes económicos toman decisiones de consumo, inversión y trabajo en intervalos regulares (mensuales, trimestrales, anuales), lo cual hace que los modelos en tiempo discreto sean más naturales desde una perspectiva empírica. Además, su resolución computacional es más directa, lo que los hace atractivos para calibración e inferencia empírica.

5.3. Implicaciones en política económica y teoría macroeconómica

5.3.1. Crecimiento óptimo y decisiones de inversión

Los tres modelos tienen implicaciones relevantes para el estudio del crecimiento económico bajo incertidumbre. Merton muestra cómo el riesgo agregado afecta el

crecimiento esperado del capital per cápita, y cómo la política óptima de ahorro puede derivarse en función de los parámetros de la economía. Su análisis permite estudiar el impacto de la volatilidad sobre el bienestar y sobre la acumulación de capital en el largo plazo.

Brock y Mirman, por su parte, evidencian que incluso bajo shocks de productividad, los agentes siguen un principio de optimalidad intertemporal, maximizando utilidad esperada sujeta a la dinámica estocástica del capital. El modelo permite estudiar cómo la incertidumbre reduce el incentivo a invertir hoy, generando un efecto de precaución que puede frenar el crecimiento agregado.

Aiyagari introduce un elemento esencial: las decisiones de inversión no dependen solo del retorno esperado, sino también de la necesidad de autoseguro frente a shocks individuales. Este comportamiento microfundamentado genera una acumulación agregada de capital mayor que la del modelo determinista, y permite entender fenómenos como la "sobreacumulación" en economías con mercados incompletos.

5.3.2. Restricciones de crédito y desigualdad

El modelo de Aiyagari proporciona un marco poderoso para analizar la desigualdad de riqueza y el rol de las restricciones financieras. Los agentes enfrentan restricciones de no endeudamiento, lo cual limita su capacidad para suavizar el consumo frente a shocks adversos. Como resultado, se genera una distribución de activos altamente desigual en equilibrio, donde algunos agentes acumulan activos por encima del nivel de precaución, mientras que otros permanecen cerca de la restricción.

Este tipo de modelos tiene implicaciones directas sobre el diseño de políticas redistributivas, programas de aseguramiento público y regulación del acceso al crédito. En contraste, ni Merton ni Brock y Mirman pueden abordar directamente estos temas, al estar formulados en términos de un agente representativo o al no incluir restricciones al comportamiento.

5.3.3. Relevancia para modelos modernos de crecimiento y finanzas

La influencia de estos tres modelos sobre la macroeconomía contemporánea es indiscutible. El modelo de Merton ha sido fundamental en el desarrollo de las finanzas en tiempo continuo y en la teoría de valoración de activos, estableciendo puentes

entre macroeconomía y finanzas cuantitativas. El enfoque de Brock y Mirman ha sido base para el desarrollo de modelos DSGE y teoría de ciclos reales, al demostrar cómo la incertidumbre agregada genera fluctuaciones endógenas.

Finalmente, el modelo de Aiyagari representa una piedra angular en la literatura de agentes heterogéneos, con aplicaciones que van desde la política fiscal óptima hasta la macroeconomía del consumo, el desempleo y la educación. Su formulación ha sido extendida para incorporar cambios tecnológicos, dinámica demográfica y mercados financieros incompletos.

5.4. Fortalezas y limitaciones de cada enfoque

Cada uno de los modelos estudiados presenta ventajas metodológicas y económicas, pero también limitaciones que deben tenerse en cuenta al aplicarlos.

El modelo de Merton destaca por su precisión analítica y su capacidad de generalización a contextos financieros. Sin embargo, su carácter agregado y la ausencia de fricciones lo alejan del comportamiento observado en economías reales. Además, la resolución requiere un conocimiento avanzado de matemáticas aplicadas, lo cual puede limitar su aplicabilidad empírica.

El modelo de Brock y Mirman, por su simplicidad y potencia didáctica, es ideal para entender cómo la incertidumbre agregada afecta las decisiones macroeconómicas básicas. Sin embargo, su falta de heterogeneidad limita su uso en el estudio de desigualdad o fricciones financieras.

El modelo de Aiyagari es computacionalmente exigente, y requiere iteraciones sobre distribuciones de agentes y precios de equilibrio. No obstante, su riqueza estructural permite captar una amplia gama de fenómenos económicos contemporáneos, haciendo de él una herramienta esencial en la investigación aplicada.

En conclusión, la comparación entre estos tres modelos revela una evolución clara en la forma de incorporar la incertidumbre en la teoría macroeconómica. Desde un enfoque agregado y analítico (Merton), pasando por modelos representativos con shocks (Brock y Mirman), hasta una economía con agentes heterogéneos y restricciones reales (Aiyagari), la teoría ha avanzado hacia una comprensión más completa y realista del crecimiento económico bajo riesgo.

6. Conclusión y futuras investigaciones

6.1. Resumen de los hallazgos principales

El análisis comparativo desarrollado a lo largo de este trabajo ha puesto de manifiesto las diferencias clave entre los modelos de Merton (1975), Brock y Mirman (1972) y Aiyagari (1994) en su tratamiento de la incertidumbre, la metodología matemática empleada y las implicaciones macroeconómicas. Mientras que Merton incorpora incertidumbre agregada mediante procesos de Wiener y ecuaciones diferenciales estocásticas, Brock y Mirman y Aiyagari adoptan una formulación discreta basada en procesos de Markov y programación dinámica. La principal aportación del modelo de Aiyagari es la inclusión de heterogeneidad y restricciones de crédito, lo que permite derivar una distribución endógena de riqueza y analizar su impacto sobre el equilibrio general.

El estudio ha mostrado cómo la incertidumbre idiosincrática induce un ahorro de precaución agregado, generando una sobreacumulación de capital y un tipo de interés de equilibrio más baja que en economías sin fricciones. Asimismo, se ha destacado la relevancia de la distribución estacionaria de activos, que presenta asimetrías.

6.2. Conexiones con modelos recientes de crecimiento y finanzas cuantitativas

Los resultados obtenidos encuentran conexiones directas con desarrollos recientes en la literatura de crecimiento económico y finanzas cuantitativas. El enfoque de Merton ha influido en el campo de las finanzas, especialmente en el desarrollo de la valoración de opciones y los modelos de valoración continua de activos. Por su parte, el modelo de Brock y Mirman ha inspirado la arquitectura de los modelos DSGE y de ciclos reales, utilizados ampliamente en análisis macroeconómico moderno.

El modelo de Aiyagari, con su incorporación de heterogeneidad y restricciones, constituye una base fundamental para los recientes modelos HANK (Heterogeneous Agent New Keynesian), que combinan la heterogeneidad microeconómica con rigideces nominales y políticas monetarias no lineales. Estos modelos permiten capturar la transmisión desigual de la política económica y las dinámicas de consumo y ahorro en presencia de shocks idiosincráticos persistentes.

6.3. Posibles extensiones a nuevos marcos teóricos e implicaciones para futuras investigaciones en macroeconomía

La investigación en macroeconomía como en tantos otros campos, está experimentando una rápida evolución, impulsada por la creciente disponibilidad de datos y por avances en las herramientas analíticas y computacionales.

Creo que herramientas como la modelización estocástica, las ecuaciones en derivadas parciales, la teoría de la medida, el análisis numérico o el machine learning ofrecen un marco riguroso para modelar dinámicas económicas y prometen avances significativos en la estimación y calibración de modelos dinámicos complejos lo que ayuda a proporcionar una representación más rica de las interconexiones entre agentes, sectores y mercados.

Más allá de las extensiones específicas de los modelos aquí analizados, considero que la macroeconomía contemporánea debe nutrirse de los desarrollos avanzados en finanzas cuantitativas y matemáticas aplicadas. Aunque las finanzas cuantitativas suelen ser tratadas como una especialidad matemática independiente, muchos de los elementos que aborda —como los modelos de estructura temporal, los riesgos sistémicos, los modelos de liquidez o la propagación de shocks— son igualmente fundamentales para la macroeconomía. Esto invita a una integración más estrecha entre ambos campos, superando su tratamiento como disciplinas desconectadas.

En síntesis, el futuro de la macroeconomía considero, ha de pasar por un enfoque integrador que combine fundamentos microeconómicos sólidos, herramientas matemáticas avanzadas y capacidades computacionales de última generación, lo que permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos económicos complejos y una conexión más estrecha entre teoría, datos y aplicaciones.

También quisiera subrayar que la matematización, por sí sola, no basta para hacer macroeconomía y puede conducirnos a un reduccionismo que termine por vaciar de significado las relaciones económicas. Asimismo, debemos evitar caer en un fetichismo matemático, dejándonos deslumbrar por la sofisticación formal de nuestros modelos y llegando a confundir precisión matemática con comprensión real.

A. APÉNDICE: Diferencial estocástica para la relación capital-trabajo - Merton

Para determinar la diferencial estocástica para la relación capital-trabajo, $k = K/L$, aplicamos el Lema de Itô de la siguiente manera:

$$k = K/L = G(L, t) \tag{A.1}$$

$$\frac{\partial G}{\partial L} = -\frac{K}{L^2} = -\frac{k}{L} \tag{A.2}$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial L^2} = \frac{2K}{L^3} = \frac{2k}{L^2} \tag{A.3}$$

$$\frac{\partial G}{\partial t} = \frac{K'}{L} = (sf(k) - \lambda k) \tag{A.4}$$

Desde el Lema de Itô,

$$dk = \frac{\partial G}{\partial L} dL + \frac{\partial G}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial L^2} (dL)^2. \tag{A.5}$$

Desde (2) y el Lema de Itô, tenemos que

$$dL = nLdt + \sigma LdZ \tag{A.6}$$

$$(dL)^2 = \sigma^2 L^2 dt. \tag{A.7}$$

Sustituyendo de las expresiones anteriores, tenemos que

$$dk = \left(-\frac{k}{L}(nLdt + \sigma LdZ) + (sf(k) - \lambda k)dt + \frac{1}{2}\left(\frac{2k}{L^2}\right)\sigma^2 L^2 dt \right) \tag{A.8}$$

$$= [sf(k) - (\lambda + n - \sigma^2)k]dt - \sigma k dZ. \tag{A.9}$$

B. APÉNDICE: Distribución de estado estacionario para un proceso de difusión - Merton

Sea $X(t)$ la solución a la ecuación de Itô

$$dx = b(x)dt + \sqrt{a(x)}\, dZ, \tag{B.1}$$

donde $a(\cdot)$ y $b(\cdot)$ son funciones C^2 en $[0, \infty)$ con $a(x) > 0$ en $(0, \infty)$ y $a(0) = b(0) = 0$. Entonces, $X(t)$ describe un proceso de difusión tomando valores en el intervalo $[0, \infty)$ con $X = 0$ y $X = \infty$ estados absorbentes. Es decir, si $X(t) = 0$, entonces $X(\tau) = 0$ para $\tau > t$ y similarmente, si $X(t) = \infty$.

Sea $p(X, t; X_0)$ la densidad de probabilidad condicional para X en el tiempo t, dado $X(0) = X_0$. Porque $X(t)$ es un proceso de difusión, su transición de densidad funcionará con la ecuación de Fokker-Planck "forward"(Feller [4, p. 326] y Cox y Miller [2, p. 215]),

$$\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}[a(x)p(x, t; X_0)] - \frac{\partial}{\partial x}[b(x)p(x, t; X_0)] = \frac{\partial p(x, t; X_0)}{\partial t}. \tag{B.2}$$

Supongamos que X tiene una distribución de estado estacionario, independiente de X_0. Es decir,

$$\lim_{t\to\infty} p(X, t; X_0) = \pi(x). \tag{B.3}$$

Entonces, $\lim_{t\to\infty} \frac{\partial p}{\partial t} = 0$, y π satisfará

$$\frac{1}{2}\frac{d^2}{dx^2}[a(x)\pi(x)] - \frac{d}{dx}[b(x)\pi(x)] = 0. \tag{B.4}$$

- Por métodos estándar, se puede integrar la ecuación anterior dos veces para obtener una solución formal para $\pi(x)$; a saber,

$$\pi(x) = m_1 I_1(x) + m_2 I_2(x), \tag{B.5}$$

donde

$$I_1(x) = \frac{1}{a(x)} \exp\left[2\int^x \frac{b(y)}{a(y)} dy\right] \tag{B.6}$$

y

$$I_2(x) = \frac{1}{a(x)} \int^x \exp\left[2\int_y^x \frac{b(s)}{a(s)}\, ds\right]\, dy, \tag{B.7}$$

y m_1 y m_2 son constantes a ser elegidas de modo que

$$\int_0^\infty \pi(x)\, dx = 1. \tag{B.8}$$

Mientras que la solución formal es directa, la prueba de existencia y determinación de las constantes es más difícil. Formalmente, una distribución de estado estacionario solo existirá si el proceso de difusión tiene una función de transición que se aproxima a $\pi(x)$ cuando $t \to \infty$.

Tenemos que

$$b(k) = \mathbb{E}[s(k)f(k) - (n + \lambda - \sigma^2)k], \tag{B.9}$$

y

$$a(k) = \sigma^2 k^2, \tag{B.10}$$

donde $f(k)$ es una función cóncava satisfaciendo $\lim_{k\to 0} f'(k) = 0$, $0 < \varepsilon \leq s(k) \leq 1$ y $n + \lambda - \sigma^2 > 0$.

El método de prueba es comparar el proceso estocástico generado por (B.1) con otro proceso estocástico que se sabe que tiene fronteras inaccesibles y luego mostrar que la probabilidad de que k alcance sus fronteras es no mayor que la probabilidad que el proceso de comparación alcanza sus fronteras.

Usando el Lemma (Apéndice A), podemos escribir la ecuación diferencial estocástica para $x = \log k$ como

$$dx = h(x)dt - \sigma dz, \tag{B.11}$$

donde

$$h(x) = e^{-x} \cdot s(e^x) \cdot f(e^x) - \left(n + \lambda - \frac{1}{2}\sigma^2\right). \tag{B.12}$$

Usando las suposiciones de que $0 < \varepsilon \leq s(e^x)$ y $f'(0) = \infty$ junto con la Regla de L'Hôpital, tenemos que

$$\lim_{x \to -\infty} h(x) = \infty, \tag{B.13}$$

y análogamente, usando las suposiciones de que $s(e^x) \leq 1$ y $f'(\infty) = 0$, tenemos que

$$\lim_{x \to \infty} h(x) = -\left(n + \lambda - \frac{1}{2}\sigma^2\right) < 0. \tag{B.14}$$

Por continuidad, existe un $x_1 > -\infty$ tal que para todo $x \in [-\infty, x_1]$, existe un $\delta_1 > 0$ tal que

$$h(x) \geq h(x_1) \geq \delta_1 > 0. \tag{B.15}$$

Similarmente, existe un $\overline{x} < \infty$ tal que para todo $x \in [\overline{x}, \infty]$, existe un $\delta_2 < 0$ tal que

$$h(x) \leq h(\overline{x}) \leq \delta_2 < 0. \tag{B.16}$$

Consideremos un proceso de Wiener $W_1(t)$ con deriva δ_1 y varianza σ^2 definido en el intervalo $[-\infty, x_1]$ donde x_1 es una barrera reflectante. Es decir,

$$dW_1 = \delta_1 dt - \sigma dz, \tag{B.17}$$

para $W_1 \in [-\infty, x_1]$. Cox y Miller [2, pp. 223-225] han mostrado que tal proceso con $\delta_1 > 0$ tiene una distribución estacionaria no degenerada.

Dado que las fronteras son inaccesibles, también tenemos que $m_2 = 0$ en $\pi(x)$. Una primera integral de (B.4) da

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dx}[a(x)\pi(x)] - b(x)\pi(x) = \frac{1}{2}m_2 = 0, \tag{B.18}$$

para una distribución estacionaria no degenerada.

Finalmente, la solución para la distribución estacionaria no degenerada puede escribirse como

$$\pi(x) = \frac{m}{a(x)} \exp\left[2\int_0^x \frac{b(y)}{a(y)}dy\right], \tag{B.19}$$

donde m se elige de modo que

$$\int_0^\infty \pi(x)\,dx = 1. \tag{B.20}$$

B.0.1. Distribución estacionaria con ahorro constante y función de producción Cobb-Douglas

Existe una forma funcional para $s(\cdot)f(\cdot)$ que resulta de especial interés, ya que las distribuciones en estado estacionario de todas las variables económicas pueden resolverse. Si se asume que la función de producción es Cobb-Douglas, $f(k) = k^\alpha$, con $0 < \alpha < 1$, y que el ahorro bruto es una fracción constante del producto (s es una constante, $0 < s \leq 1$), entonces al sustituir esta forma funcional particular en la ecuación (8) e integrar, se tiene que $\pi_k(k)$ satisfará

$$\pi_k(k) = mk^{\frac{-2(n+\lambda)}{\sigma^2}} \exp\left[\frac{-2s}{(1-\alpha)\sigma^2}\,k^{-(1-\alpha)}\right]. \tag{B.1.1}$$

Aunque la constante m podría determinarse mediante integración directa, se aclarará todo el análisis al calcularla de forma indirecta. Si $R \equiv k^{\alpha-1}$ es la razón capital-producto, y $\pi_R(R)$ es su función de densidad en estado estacionario, entonces, a partir de la ecuación anterior:

$$\pi_R(R) = \pi_k(k)/\left|\frac{dR}{dk}\right| = \frac{m}{(1-\alpha)}R^{\gamma-1}e^{-bR}, \tag{B.1.2}$$

donde $\gamma \equiv \frac{2(\mu+\lambda)}{(1-\alpha)\sigma^2} > 0$ y $b \equiv \frac{2s}{(1-\alpha)\sigma^2} > 0$. Por inspección, R tiene una distribución gamma, y por lo tanto m debe satisfacer:

$$m = \frac{(1-\alpha)b^{\gamma}}{\Gamma(\gamma)}, \tag{B.1.3}$$

donde $\Gamma(\cdot)$ es la función gamma. Debido a que R tiene una distribución gamma, su función generadora de momentos es:

$$\Phi[\theta] \equiv \mathbb{E}\left[e^{\theta R}\right] = \left[1 - \frac{\theta}{b}\right]^{-\gamma}, \tag{B.1.4}$$

y para momentos no enteros o negativos, se tiene:

$$\Phi[\theta] \equiv \mathbb{E}[R^{\theta}] = \frac{\Gamma(\theta+\gamma)}{\Gamma(\gamma)} b^{-\theta}, \tag{B.1.5}$$

para $\theta > -\gamma$.

C. Apéndice C: El problema de Ramsey estocástico - Merton

El problema de horizonte finito consiste en encontrar una política de ahorros, $s^*(k, T-t)$, de modo que

$$\text{máx}\, E_0 \left\{ \int_0^T U[(1-s)f(k)]\, dt \right\} \tag{C.1}$$

sujeto a $k(T) \geq 0$ con probabilidad 1 y donde $U[\cdot]$ es una función de utilidad de von Neumann-Morgenstern estrictamente cóncava para el agente representativo. La técnica utilizada para resolver el problema es la programación dinámica estocástica. Sea

$$J[k(t), t; T] = \text{máx}\, E_t \left\{ \int_t^T U[(1-s)f(k)]\, dt \right\} \tag{C.2}$$

$J[\cdot]$ se llama la función de Bellman y por el principio de optimalidad, J debe satisfacer

$$0 = \underset{(s)}{\text{máx}} \left\{ U[(1-s)f(k)] + \frac{\partial J}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial k}[sf(k) - \beta k] + \frac{1}{2}\sigma^2 k^2 \frac{\partial^2 J}{\partial k^2} \right\} \tag{C.3}$$

donde el proceso estocástico para k satisface (4) y $\beta = (n+\lambda-\sigma^2) > 0$. La condición de primer orden para que se cumpla la política óptima s^* es

$$U'[(1-s^*)f] = \frac{\partial J}{\partial k} \tag{C.4}$$

donde $U'[c] \equiv dU/dc$. Para resolver para s^*, se resuelve (C.4) para s^* como una función de $k, T-t$ y $\partial J/\partial k$, y se sustituye en (C.3) que se convierte en una ecuación diferencial parcial para la función de k y $T-t$.

Como consecuencia de la no linealidad de la ecuación en derivadas parciales de Bellman, las soluciones en forma cerrada son raras. Sin embargo, en el caso límite de horizonte infinito ($T \to \infty$) que es justamente el del caso de Ramsey, el análisis se simplifica sustancialmente porque esta ecuación en dereivadas parciales se reduce a una ecuación diferencial ordinaria. Como el proceso estocástico para k es homogéneo

en el tiempo y $U[\cdot]$ no es una función de t, tenemos de (C.1) que

$$\frac{\partial J}{\partial t} = -E_t \left\{ U[(1 - s^*[k, T - t]) f(k(T - t))] \right\}. \tag{C.5}$$

Si una política óptima existe, $f(\cdot)$ satisface las condiciones de Inada, y $\beta > 0$, entonces

$$\lim_{T \to \infty} s^*(k, T - t) = s^*(k, \infty) = s^*(k), \tag{C.6}$$

y sabemos del análisis en los apéndices anteriores que existe una distribución de estado estacionario para k, π_k^*, asociada con la política de ahorros $s^*(k)$. Tomando el límite en (C.5) tenemos que

$$\lim_{T \to \infty} \left\{ \frac{\partial J}{\partial t} \right\} = -E^* \left\{ U[(1 - s^*) f(k)] \right\} = -B \tag{C.7}$$

donde E^* es el operador de expectativa sobre la distribución de estado estacionario π_k^* y B es el nivel de utilidad esperada por consumo per cápita en el estado estacionario óptimo de Ramsey que es independiente de la distribución inicial, $k(t)$.

De las ecuaciones de Bellman, (C.3) y (C.7), tenemos que, al $T \to \infty$, J debe satisfacer la ecuación diferencial ordinaria

$$0 = U[(1 - s^*) f] - B + J'[s^* f - \beta k] + \frac{1}{2} \sigma^2 k^2 J'' \tag{C.8}$$

donde las primas denotan derivadas con respecto a k. Diferenciando la condición de primer orden (C.4) con respecto a k, tenemos que

$$J'' = U''[(1 - s^*) f(k)][(1 - s^*) f'(k) - \frac{ds^*}{dk} f(k)] \tag{C.9}$$

sustituyendo para J'' y J' de (C.4) y (C.9) en (C.8) y reorganizando términos, podemos reescribir (C.8) como

$$0 = (-\frac{1}{2} \sigma^2 k^2 f U'') \frac{ds^*}{dk} + (f U' - \frac{1}{2} \sigma^2 k^2 U'' f') s^* + \frac{1}{2} \sigma^2 k^2 U'' f' - U' \beta k + U - B \tag{C.10}$$

que es una ecuación diferencial de primer orden para s^*. Nótese que para el caso (degenerado) de incertidumbre ($\sigma^2 = 0$), (C.10) se reduce a

$$(s^* f - \beta k) = \frac{B - U}{U'} \tag{C.11}$$

que es la regla de Ramsey, donde B es el nivel ideal de utilidad asociada con el máximo consumo de estado estacionario y $k = (s^* f - \beta k)$ a lo largo de la trayectoria óptima de certeza.

En el caso de certeza y sin tener en cuenta la trayectoria de tiempo óptima asociada con

$$\text{máx} \int_0^\infty U[c]\, dt, \tag{C.12}$$

la relación capital-trabajo de estado estacionario óptimo puede determinarse por la maximización estática de $U[c(k)]$ en la función de estado estacionario. Por lo tanto, es natural preguntarse si existe un método correspondiente usando solo la distribución de estado estacionario para determinar la política de ahorros óptima bajo incertidumbre.

Para responder a esta pregunta, consideramos el problema de encontrar una política de ahorros, $s^*(k)$, que maximice la utilidad esperada por consumo per cápita sobre la distribución de estado estacionario.

$$\underset{(s)}{\text{máx}}\, E\left[U[(1-s)f(k)]\right] = \underset{(s)}{\text{máx}} \int_0^\infty U[(1-s)f(k)]\pi_k(k)\, dk, \tag{C.13}$$

que es la generalización natural a la incertidumbre de la maximización estática bajo certeza.

De la ecuación (8), podemos reescribir la función de densidad de estado estacionario para k como

$$\pi_k(k) = mk^{-\delta} \exp\left[\frac{2}{\sigma^2} h(k)\right], \tag{C.14}$$

donde

$$\delta = 2 + \frac{2\beta}{\sigma^2} \tag{C.15}$$

$$h(k) = \int^k s(x)f(x)x^{-2}\,dx \tag{C.16}$$

$$\dot{h}(k) = \frac{dh}{dk} = s(k)f(k)k^{-2} \tag{C.17}$$

$$\ddot{h}(k) = \frac{d^2h}{dk^2} = \frac{ds}{dk}fk^{-2} + sf'k^{-2} - 2sfk^{-3} \tag{C.18}$$

y m es una constante elegida tal que $\int_0^\infty k^{-\delta}e^{2h(k)/\sigma^2}\,dk = 1$. Sustituyendo de (C.14) para π_k y notando que de (C.18), $(1-s)f = f - k^2h$, podemos reescribir (C.13) como el problema de maximización restringido

$$\text{máx}\left\{m\int_0^\infty U[f-k^2h]k^{-\delta}e^{2h(k)/\sigma^2}\,dk + \lambda\left[1 - m\int_0^\infty k^{-\delta}e^{2h(k)/\sigma^2}\,dk\right]\right\}, \tag{C.19}$$

donde λ es el multiplicador usual para la restricción. La inspección de (C.19) muestra que formalmente, esto es equivalente a un problema de maximización intertemporal bajo certeza, donde la variable independiente es k en lugar de t. Por lo tanto, ya sea el cálculo de variaciones o el principio máximo pueden emplearse para resolverlo. Las ecuaciones de Euler para (C.19) pueden escribirse como

$$0 = \frac{d}{dk}\left[U'k^{2-\delta}e^{\frac{2h(k)}{\sigma^2}}\right] + \frac{2}{\sigma^2}k^{-\delta}e^{\frac{2h(k)}{\sigma^2}}(U-\lambda) \tag{C.20}$$

$$0 = \int_0^\infty U\pi_k(k)\,dk - \lambda\int_0^\infty \pi_k(k)\,dk \tag{C.21}$$

$$0 = 1 - m\int_0^\infty k^{-\delta}e^{2h(k)/\sigma^2}\,dk. \tag{C.22}$$

Realizando la diferenciación en (C.20), sustituyendo para $h, \dot{h}$ y $\ddot{h}$ de (C.18), y reorganizando términos, podemos reescribir (C.20) como

$$0 = -(U''k^2 f)\frac{ds^*}{dk} + (-U''k^2 f' + \frac{2}{\sigma^2} fU')s^* + k^2 f'U'' - \frac{2}{\sigma^2} kU' + \frac{2}{\sigma^2}(U - \lambda), \quad \text{(C.23)}$$

donde $s^*(k)$ es la política óptima asociada con (C.19) y (C.20-C.21-C.22).

Una comparación de (C.23) y (C.10) muestra que las dos ecuaciones diferenciales son idénticas excepto por los términos constantes λ y B. Sin embargo, de (C.21), vemos que

$$\lambda = \int_0^\infty U[(1 - s^*)f]\pi_k^*(k)\, dk \quad \text{(C.24)}$$

$$= \text{máx}\, E\,[U[c]] \quad \text{(C.25)}$$

$$= B, \text{ por su definición en (C.7).} \quad \text{(C.26)}$$

Por lo tanto, la política óptima asociada con (C.19) y la asociada con (C.1) para $T = \infty$ son idénticas. $s^*(k) = s^*(k)$. Justo en el caso de certeza, el criterio

$$\text{máx}\, E_0 \left\{ \int_0^\infty [U - \lambda]\, dt \right\} \quad \text{(C.27)}$$

puede interpretarse como la minimización de la divergencia (esperada) respecto al nivel de bienestar óptimo. En el caso determinista λ representa la utilidad marginal correspondiente al nivel máximo de consumo sostenible en estado estacionario. La diferencia en el caso de incertidumbre es que la maximización en estado estacionario proporciona la política óptima de ahorro para todo momento del tiempo, y no solo la política que es óptima de forma asintótica.

Desafortunadamente, la inspección de (C.23) muestra que no hay una única distribución óptima de estado estacionario para k que sea válida para todas las funciones de utilidad cóncavas correspondientes a la Regla de Oro. Sin embargo, hay un caso especial. La función Cobb-Douglas.

Supongamos que $f(k)$ es Cobb-Douglas y nos preguntamos qué nivel constante de ahorros es óptimo. De la correspondencia entre (C.1), $T = \infty$ y (C.19), el problema es formulado como escoger la constante s^* de tal forma que

$$\max_{(s)} \int_0^\infty U[(1-s)k^\alpha]\pi(k;s)\,dk, \tag{C.28}$$

donde de (B.1.1) y (B.1.2)

$$\pi(k;s) = \frac{(1-\alpha)}{\Gamma(\gamma)} b^\alpha k^{-\delta} \exp\left[-bk^{\alpha-1}\right] \tag{C.29}$$

y δ es como se definió en (C.18); $\gamma = (\delta-1)/(1-\alpha)$ y $b \equiv 2s(1-\alpha)\sigma^2$. La condición de primer orden para un máximo en (C.28) es

$$0 = \int_0^\infty \frac{\partial \pi}{\partial s}[U - k^\alpha U'\pi]\,dk. \tag{C.30}$$

Definimos $V(k;s) \equiv U[(1-s)k^\alpha]$. Notando que $V' \equiv dV/dk = \alpha(1-s)k^{\alpha-1}U'$ y

$$\frac{\partial \pi}{\partial s} = \left[(\gamma/s) - (2k^{\alpha-1}/((1-\alpha)\sigma^2))\right]\pi, \tag{C.31}$$

podemos reescribir (C.29) como

$$0 = \left[\int_0^\infty \alpha(1-s^*)\left(\frac{\gamma}{s^*} - \frac{2k^{\alpha-1}}{(1-\alpha)\sigma^2}\right)V\pi - k\pi V'\right] dk/\alpha(1-s^*). \tag{C.32}$$

Usando integración por partes, tenemos que

$$\int_0^\infty (k\pi)V'dk = Vk\pi\Big|_0^\infty - \int_0^\infty V\frac{d}{dk}(k\pi)dk \tag{C.33}$$

$$= 0 - \int_0^\infty V\frac{d}{dk}(k\pi)dk \tag{C.34}$$

por la definición de π y la concavidad de V. Usando $d(k\pi)/dk = [1+b^*(1-\alpha)k^{\alpha-1} - \delta]\pi$ en (C.34) y sustituyendo (C.34) en (C.32), podemos reescribir (C.32) como

$$0 = \int_0^\infty V\left\{\left[b^*(1-\alpha) - \frac{2\alpha(1-s^*)}{(1-\alpha)\sigma^2}\right]k^{\alpha-1} + \left[\frac{\alpha(1-s^*)^2\gamma}{s^*} + 1 - \delta\right]\right\}dk. \tag{C.35}$$

Por inspección, el integrando de (C.35) será idénticamente cero para todo V, π y k si $s^* = \alpha$. Por lo tanto, en la clase de reglas de ahorro constantes con una función de producción Cobb-Douglas, la regla óptima es $s^* = \alpha$ para todos los maximizadores

de utilidad cóncava.

Referencias

[1] Merton, R. C. (1975). An asymptotic theory of growth under uncertainty. *The Review of Economic Studies*, 42(3), 375–393. https://doi.org/10.2307/2296851

[2] Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured idiosyncratic risk and aggregate saving. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(3), 659–684.

[3] Brock, W. A., & Mirman, L. J. (1972). Optimal economic growth and uncertainty: The discounted case. *Journal of Economic Theory*, 4(3), 479–513.

[4] Koopmans, T. C. (1965). On the concept of optimal economic growth. Yale University Press.

[5] Mirrlees, J. A. (1965). Optimum accumulation under uncertainty [Unpublished manuscript]. University of Oxford.

[6] Loève, M. (1963). *Probability theory* (3rd ed.). Van Nostrand.

[7] Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. https://doi.org/10.2307/1884513

[8] Feller, W. (1957). An introduction to probability theory and its applications, Vol. 1. Wiley. p. 326.

[9] Cox, D. R., & Miller, H. D. (1965). The theory of stochastic processes. Chapman and Hall. p. 215.